Physique-Chimie, Première Spécialité

Évaluation : quantité de matière, spectrophotométrie, oxydoréduction

Nom : ……	Classe : ……	Durée : 1 h 30

Total : /20 *Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être rédigée et justifiée.*

Méthode attendue sur chaque question de calcul :

1. Phrase d'introduction ; 2. Formule littérale et définition des termes ; 3. Application numérique ; 4. Résultat encadré, avec unité

Une réponse juste sans formule ni application numérique visibles perd la moitié des points de la question.

Partie	Points
Exercice 1 : L'eau hydrogénée	/5
Exercice 2 : Safran authentique ou coupé ?	/8
Exercice 3 : Les feuilles de rhubarbe	/6
Chiffres significatifs (transversal, toutes questions)	/1
Total	/20

Exercice 1 : L'eau hydrogénée (5 points)

Contexte : *au Japon, on trouve en supermarché des canettes d'« eau hydrogénée » (水素水, suisosui) : de l'eau dans laquelle on a dissous du dihydrogène H_2, présentée par certains fabricants comme bonne pour la santé. Une canette de 500 mL affiche une concentration en masse en dihydrogène t = 1,2 mg/L.*

Données : M(H) = 1,0 g/mol ; M(O) = 16,0 g/mol ; $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1} ; masse volumique de l'eau $\rho = 1{,}00\times10^{3}$ g/L ; volume molaire des gaz à 20 °C et 1 013 hPa : V_m = 24,0 L/mol.

1. Pour calculer la concentration en quantité de matière C en dihydrogène, Yuki écrit : « $C = t \times M(H_2) = 1{,}2 \times 2{,}0 = 2{,}4$ mol/L ». Identifier les deux erreurs de son raisonnement, puis montrer que la valeur correcte est $C = 6{,}0\times10^{-4}$ mol/L. *[1,5 pt]*

2. Montrer que la quantité de matière d'eau $n(H_2O)$ contenue dans une canette est voisine de 28 mol (on assimile le contenu de la canette à de l'eau pure). *[1 pt]*

3. Dans la canette, pour une molécule de dihydrogène, combien y a-t-il de molécules d'eau ? *[1,5 pt]*

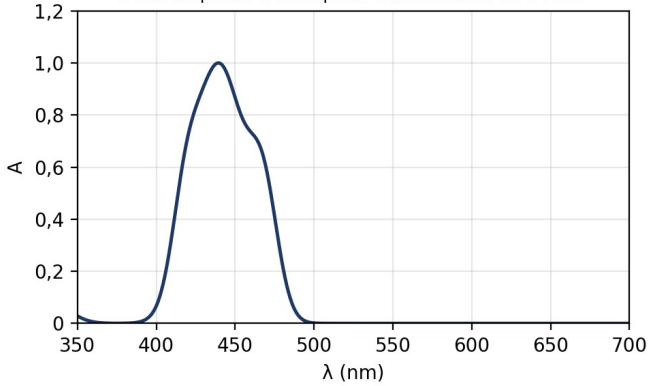
4. (ouverture) Une publicité affirme : « une canette contient autant de dihydrogène qu'une bouteille de 500 mL remplie de dihydrogène gazeux ! ». Discuter cette affirmation à l'aide d'un calcul. *[1 pt]*

Exercice 2 : Safran authentique ou coupé ? (8 points)

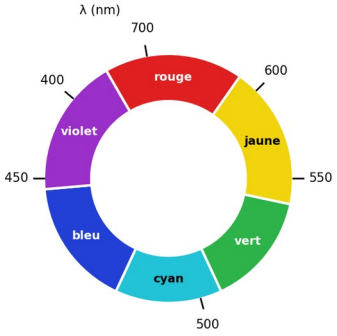
Contexte : *le safran, épice la plus chère du monde, est notamment produit à La Mancha, en Espagne. Il est souvent falsifié en le mélangeant à des poudres végétales bon marché. Sa couleur jaune est due à la crocine, seule espèce colorée de ses extraits aqueux. Un laboratoire de contrôle analyse une poudre vendue comme « safran pur ».*

Données : M(crocine) = 976,9 g/mol ; un safran est jugé conforme si la crocine représente entre 18 % et 22 % de sa masse ; valeur de référence pour un safran pur : 20,0 %.

Doc. 1 : spectre d'absorption d'une solution de crocine



Doc. 2 : cercle chromatique



La solution S est préparée en dissolvant une masse $m_{éch}$ = 50,0 mg de poudre dans de l'eau distillée, pour obtenir V_S = 100,0 mL de solution. On admet que toute la crocine passe en solution et que les autres constituants n'absorbent pas à la longueur d'onde de travail. Avant la mesure, S est diluée 20 fois.

Une gamme étalon est préparée à partir d'une solution mère S_0 de crocine de concentration $C_0 = 2{,}00\times10^{-5}$ mol/L :

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C ($\times10^{-6}$ mol/L)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
A	0,179	0,355	0,598	0,710	0,893

1. Un technicien règle le spectrophotomètre à 580 nm : « la solution est jaune, donc je travaille dans le jaune ». À l'aide des documents 1 et 2, expliquer son erreur et proposer une longueur d'onde adaptée. *[1,5 pt]*

2. Avant toute mesure, le technicien « fait le blanc ». Expliquer ce que signifie cette opération, son intérêt, et préciser avec quel liquide elle est réalisée. *[1 pt]*

3. Pour préparer S_2 à partir de S_0, le technicien dispose de : pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL ; fioles jaugées de 50,0 mL, 100,0 mL et 250,0 mL ; une éprouvette graduée de 25 mL. Choisir, en justifiant par un calcul, une pipette et une fiole adaptées. Pourquoi l'éprouvette n'est-elle pas un bon choix ? *[1,5 pt]*

4. L'une des mesures de la gamme étalon semble aberrante. Laquelle ? Justifier, puis proposer une erreur de manipulation qui pourrait l'expliquer. Sans tenir compte de ce point, vérifier que la valeur de k dans la relation $A = k \times C$ est voisine de $8{,}9\times10^{4}$ L/mol. *[1,5 pt]*

5. On suppose dans cette question que la poudre est un safran pur. a) Montrer que la concentration en crocine de la solution S serait alors voisine de $1{,}0\times10^{-4}$ mol/L. b) En déduire l'absorbance que l'on mesurerait pour la solution S diluée 20 fois. *[1,5 pt]*

6. (ouverture) L'absorbance mesurée pour la solution S diluée est A = 0,342. Déterminer le pourcentage en masse de crocine dans la poudre (on pourra utiliser le résultat de la question 5, ou bien partir de l'absorbance mesurée). Le safran est-il conforme ? Proposer deux explications possibles. *[1 pt]*

Exercice 3 : Les feuilles de rhubarbe (6 points)

Contexte : *au Royaume-Uni, la rhubarbe est la reine des crumbles. On n'en mange pourtant que les tiges : les feuilles contiennent beaucoup d'acide oxalique $H_2C_2O_4$, toxique. Pour le mettre en évidence, on ajoute une solution violette de permanganate de potassium acidifiée à un extrait de feuilles.*

Données : espèces mises en jeu : $MnO_4^-(aq)$, $Mn^{2+}(aq)$, $H_2C_2O_4(aq)$, $CO_2(g)$; le milieu est acide ; les ions MnO_4^- sont la seule espèce colorée (violette).

1. À partir des espèces listées, former les deux couples oxydant/réducteur mis en jeu, écrits sous la forme Ox/Red. *[1 pt]*

2. Un élève propose la demi-équation : $MnO_4^-(aq) + 4\,H^+(aq) + 3\,e^- \rightleftarrows Mn^{2+}(aq) + 4\,H_2O(\ell)$. Vérifier la conservation des éléments et de la charge, identifier les erreurs, puis écrire la demi-équation correcte. *[1,5 pt]*

3. L'équation de la réaction est : $2\,MnO_4^-(aq) + 5\,H_2C_2O_4(aq) + 6\,H^+(aq) \rightarrow 2\,Mn^{2+}(aq) + 10\,CO_2(g) + 8\,H_2O(\ell)$. Écrire la demi-équation du couple $CO_2/H_2C_2O_4$, puis expliquer l'origine des coefficients 2 et 5. *[1,5 pt]*

4. Décrire deux observations attendues lors de cette expérience, dont une permettant d'identifier le gaz formé (préciser le test et son résultat). *[1 pt]*

5. (ouverture) On déconseille de cuire la rhubarbe dans une casserole en aluminium : le métal est attaqué par les ions H^+, avec formation de dihydrogène. À l'aide des couples $Al^{3+}(aq)/Al(s)$ et $H^+(aq)/H_2(g)$, écrire l'équation de la réaction. *[1 pt]*

Fin de l'épreuve